

테이블 명세서

과제명 : 멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반
맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

2026. 08. 28.

1. 테이블 목록

테이블명	테이블_ID	비고
사용자 정보	USERS	
디바이스 헬스 연동 정보	DEVICE_HEALTH_CONNECTIONS	
감정 마스터	EMOTIONS	
시계열 라이프로그	LIFELOG_METRICS	
챗봇 대화 세션 및 메시지	CHAT_SESSIONS	
정서 위험도 예측 결과	EMOTION_RISK_SCORES	
힐링 콘텐츠 마스터	HEALING_CONTENTS	
체성분 데이터	BODY_COMPOSITION_METRICS	

2. 테이블 정의서

	작성일자	2026.07.31.			작성자			이응균	
테이블명	사용자 정보				테이블 ID			USERS	
테이블설명	회원 계정 및 프로필 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y	Y				
이메일	email	VARCHAR	255	Y			Y		
비밀번호 해시	password_hash	VARCHAR	255	Y					
이름	name	VARCHAR	100	Y					
연락처	phone	TEXT	-						AES-256-GCM 암호화 저장
생년월일	birth_date	DATE	-						
성별	gender	VARCHAR	10					Y	MALE, FEMALE, OTHER
키	height_cm	NUMERIC	5,2						
FCM 토큰	fcm_token	TEXT	-						
선호 페르소나	persona_type	VARCHAR	20	Y				Y	FRIEND, COUNSELOR
약관동의여부	terms_agreed	BOOLEAN	-	Y					
약관동의일시	terms_agreed_at	TIMESTAMPZ	-						
권한	role	VARCHAR	20	Y				Y	USER, ADMIN / DEFAULT 'USER'

민감정보 동의 여부	sensitive_agree d	BOOLEAN	-	Y					
민감정보 동의 일시	sensitive_agree d_at	TIMESTAMPTZ	-						미동의 시 NULL

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE USERS (
    user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone TEXT,
    birth_date DATE,
    gender VARCHAR(10) CHECK (gender IN ('MALE', 'FEMALE', 'OTHER')),
    fcm_token TEXT,
    height_cm NUMERIC(5,2) CHECK (height_cm > 0),
    persona_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FRIEND'
    CHECK (persona_type IN ('FRIEND', 'COUNSELOR')),
    terms_agreed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    terms_agreed_at TIMESTAMPTZ,
    sensitive_agreed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    sensitive_agreed_at TIMESTAMPTZ,
    role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'USER' CHECK (role IN ('USER', 'ADMIN')),

    CONSTRAINT chk_terms_logic CHECK (
        (terms_agreed = FALSE AND terms_agreed_at IS NULL) OR
        (terms_agreed = TRUE AND terms_agreed_at IS NOT NULL)
    ),
    CONSTRAINT chk_sensitive_logic CHECK (
        (sensitive_agreed = FALSE AND sensitive_agreed_at IS NULL) OR
        (sensitive_agreed = TRUE AND sensitive_agreed_at IS NOT NULL)
    )
);

```

	작성일자	2026.07.31.			작성자	이응균			
테이블명	디바이스 헬스 연동 정보					테이블 ID	DEVICE_HEALTH_CONNECTIONS		
테이블설명	헬스 플랫폼(Health Connect) 연동 권한 승인 상태 및 항목별 수집 동의 범위 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
연동 ID	connection_id	UUID	-	Y	Y				
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y			USERS.user_id 참조 (CASCADE)
디바이스명	device_name	VARCHAR	100						Metadata.device 조합, 없으면 NULL
플랫폼 타입	platform_type	VARCHAR	50	Y				Y	MVP는 HEALTH_CONNECT 만, APPLE_HEALTH 는 확장 대비
권한 승인 여부	permission_granted	BOOLEAN	-	Y					
동의 일시	agreed_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					
최종 동기화 일시	last_synced_at	TIMESTAMPTZ	-						미수신 감지 및 재시도 판단 기준
동의 범위	consent_scopes	JSONB	-	Y					
Table 생성 스크립트									
CREATE TABLE DEVICE_HEALTH_CONNECTIONS (connection_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE, device_name VARCHAR(100), platform_type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (platform_type IN ('HEALTH_CONNECT', 'APPLE_HEALTH')), permission_granted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, agreed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, last_synced_at TIMESTAMPTZ, consent_scopes JSONB NOT NULL DEFAULT '{"activity": true, "sleep": true, "body_composition": false}');									

	작성일자	2026.07.31.				작성자		이응균	
테이블명	시계열 라이프로그					테이블 ID		LIFELOG_METRICS	
테이블설명	활동·수면·심박 생체 시계열 적재								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
수집 지표 ID	metric_id	UUID	-	Y	Y				
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y	Y		USERS.user_id 참조 (CASCADE), 복합 UNIQUE
걸음 수	steps	INT	-						
이동 거리	distance	INT	-						단위: m, DEFAULT 0
소모 칼로리	calories	INT	-						단위: kcal, DEFAULT 0
활동 시작 시간	activity_start_at	TIMESTAMP TZ	-						
활동 종료 시간	activity_end_at	TIMESTAMP TZ	-						
총 활동시간	total_active_min	INT	-						
수면 시작 시간	sleep_start_at	TIMESTAMP TZ	-						
수면 종료 시간	sleep_end_at	TIMESTAMP TZ	-						
총 수면시간	total_sleep_min	INT	-						
깊은 수면시간	deep_sleep_min	INT	-						
얕은 수면시간	light_sleep_min	INT	-						
REM 수면시간	rem_sleep_min	INT	-						
각성 시간	awake_min	INT	-						
입면 시간	sleep_onset_min	INT	-						
수면 효율	sleep_efficiency_pct	NUMERIC(5,2)	-						

심박수	heart_rate	INT	-					단위: BPM, 미측정 구간은 NULL
HRV 스코어	hrv	NUMERIC(5,2)	-					단위: ms, 미측정 구간은 NULL
측정 일시	collected_at	TIMESTAMPTZ	-	Y			Y	동일 시각 중복 적재 방지

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE LIFELOG_METRICS (
  metric_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,
  steps INTEGER DEFAULT 0 CHECK (steps >= 0),
  distance INTEGER DEFAULT 0 CHECK (distance >= 0),
  calories          INTEGER DEFAULT 0 CHECK (calories >= 0),
  activity_start_at TIMESTAMPTZ,
  activity_end_at   TIMESTAMPTZ,
  total_active_min  INTEGER CHECK (total_active_min >= 0),
  sleep_start_at   TIMESTAMPTZ,
  sleep_end_at     TIMESTAMPTZ,
  total_sleep_min  INTEGER CHECK (total_sleep_min >= 0),
  deep_sleep_min   INTEGER CHECK (deep_sleep_min >= 0),
  light_sleep_min  INTEGER CHECK (light_sleep_min >= 0),
  rem_sleep_min    INTEGER CHECK (rem_sleep_min >= 0),
  awake_min        INTEGER CHECK (awake_min >= 0),
  sleep_onset_min  INTEGER CHECK (sleep_onset_min >= 0),
  sleep_efficiency_pct NUMERIC(5,2) CHECK (sleep_efficiency_pct BETWEEN 0 AND 100),
  heart_rate        INTEGER CHECK (heart_rate >= 0),
  hrv               NUMERIC(5,2) CHECK (hrv >= 0),
  collected_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL, CONSTRAINT uq_lifelog_user_collected UNIQUE (user_id, collected_at)
);

```

```
CREATE TABLE EMOTIONS (  
    emotion_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    emotion_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    emotion_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (category IN ('NORMAL', 'CAUTION', 'CRITICAL'))  
);
```


	작성일자	2026.07.31.			작성자			이응균	
테이블명	챗봇 대화 세션 및 메시지				테이블 ID			CHAT_SESSIONS	
테이블설명	챗봇 성격별 대화 세션 및 메시지 히스토리 보관								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
세션 ID	session_id	UUID	-	Y	Y				
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y			USERS.user_id 참조 (CASCADE)
페르소나 타입	persona_type	VARCHAR	20	Y				Y	FRIEND, COUNSELOR
대화 내용	messages	JSONB	-	Y					
대화 요약	session_summary	TEXT	-						세션 종료 시 LLM 자동 생성
시작 시간	started_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					
종료 시간	ended_at	TIMESTAMPTZ	-						

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE CHAT_SESSIONS (  
  session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
  persona_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FRIEND'  
  CHECK (persona_type IN ('FRIEND', 'COUNSELOR')),  
  messages JSONB NOT NULL,  
  session_summary TEXT,  
  started_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, ended_at TIMESTAMPTZ  
);
```

Table 생성 스크립트									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

```
CREATE TABLE EMOTION_RISK_SCORES (
    score_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,
    emotion_id UUID NOT NULL REFERENCES EMOTIONS(emotion_id) ON DELETE RESTRICT,
    emotion_score NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (emotion_score BETWEEN 0 AND 100),
    risk_level VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (risk_level IN ('NORMAL', 'CAUTION', 'CRITICAL')),
    risk_score NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (risk_score BETWEEN 0 AND 100),
    model_version VARCHAR(50) NOT NULL,
    evaluated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL
);
```

	작성일자	2026.07.31.			작성자			이응균	
테이블명	힐링 콘텐츠 마스터				테이블 ID			HEALING_CONTENTS	
테이블설명	CAUTION(주의) 단계 추천용 감정별 맞춤 콘텐츠 메타데이터 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
콘텐츠 ID	content_id	UUID	-	Y	Y				
대상 감정 ID	emotion_id	UUID	-	Y		Y			EMOTIONS.emotion_id 참조
카테고리	category	VARCHAR	20	Y				Y	MUSIC, FOOD, EXERCISE, ARTICLE
콘텐츠 제목	title	VARCHAR	200	Y					
상세 설명	description	TEXT	-						관리자용/화면용 요약
연결 URL	external_url	TEXT	-	Y					

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE HEALING_CONTENTS (  
  content_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  emotion_id UUID NOT NULL REFERENCES EMOTIONS(emotion_id) ON DELETE RESTRICT,  
  category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (category IN ('MUSIC', 'FOOD', 'EXERCISE',  
  'ARTICLE')),  
  title VARCHAR(200) NOT NULL, description TEXT, external_url TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE BODY_COMPOSITION_METRICS (  
    body_metric_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    weight_kg NUMERIC(5,2) CHECK (weight_kg >= 0),  
    body_water_kg NUMERIC(5,2) CHECK (body_water_kg >= 0),  
    body_fat_kg NUMERIC(5,2) CHECK (body_fat_kg >= 0),  
    muscle_mass_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_kg >= 0),  
    muscle_mass_min_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_min_kg >= 0),  
    muscle_mass_max_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_max_kg >= 0),  
    skeletal_muscle_kg NUMERIC(5,2) CHECK (skeletal_muscle_kg >= 0),  
    bmr_kcal INTEGER CHECK (bmr_kcal >= 0),  
    measured_at TIMESTAMPTZ NOT NULL  
);
```